

Q. 1 कोडिंग-डिकोडिंग के संदर्भ में 'डिकोडिंग' की सही परिभाषा क्या है?

Q. 1 What is the correct definition of 'Decoding' in the context of coding-decoding?

- (A) एक शब्द को कोड में बदलना / Converting a word into a code
- (B) कोड को उसके मूल रूप में वापस बदलना / Decrypting the pattern back to its original form
- (C) संख्याओं को जोड़ना / Adding numbers
- (D) अक्षरों को हटाना / Removing letters

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डिकोडिंग का अर्थ है कूटबद्ध जानकारी को उसके मूल अर्थ में वापस परिवर्तित करना।

Explanation: Decoding is the process of decrypting the pattern back into its original form.

Q. 2 सॉफ्टवेयर के प्रकारों के संबंध में कथनों का परीक्षण करें: 1. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 2. एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।

Q. 2 Examine the statements regarding types of software: 1. Operating System is a system software. 2. Antivirus is a utility software.

- (A) केवल 1 सही है / Only 1 is correct
- (B) केवल 2 सही है / Only 2 is correct
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are correct
- (D) कोई भी सही नहीं है / None is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन सही हैं; ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।

Explanation: Both statements are correct; Operating System is system software and Antivirus is utility software.

Q. 3 निम्न में से कौन-सा Artificial Intelligence का उपयुक्त उदाहरण है?

Q. 3 Which of the following is an appropriate example of Artificial Intelligence?

- (A) Calculator / Calculator
- (B) Voice Assistant / Voice Assistant
- (C) Pendrive / Pendrive
- (D) Keyboard / Keyboard

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Voice Assistant AI आधारित Application है।

Explanation: A voice assistant is an AI-based application.

Q. 4 जावा में ऑपरेटरों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है?

Q. 4 Which statement regarding the classification of operators in Java is correct?

- (A) Ternary ऑपरेटर में ? और : सिंटैक्स का उपयोग किया जाता है। / The ternary operator uses ? and : syntax.
- (B) Unary ऑपरेटरों को कम से कम दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। / Unary operators require at least two operands.
- (C) Binary ऑपरेटर केवल एक ऑपरेंड पर कार्य करते हैं। / Binary operators operate on only one operand.
- (D) मॉड्युलस (%) ऑपरेटर भागफल (quotient) प्रदान करता है। / The modulus (%) operator provides the quotient.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Ternary ऑपरेटर तीन ऑपरेंड के साथ कार्य करता है और उसके लिए ? : सिंटैक्स उपयोग में आता है। Unary एक के साथ, Binary दो के साथ कार्य करते हैं, और % शेषफल (remainder) देता है।

Explanation: The ternary operator uses three operands and the ? : syntax. Unary uses one, binary uses two, and % returns the remainder.



Q. 5 सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें: सूची-I (प्रौद्योगिकी) | सूची-II (विशेषता) (A) ARPANET | (1) 1971 में आविष्कार (B) ईमेल | (2) 1969 में लॉन्च (C) इंटरनेट | (3) 1983 में जन्म

Q. 5 Match List-I with List-II: List-I (Technology) | List-II (Characteristic) (A) ARPANET | (1) Invented in 1971 (B) Email | (2) Launched in 1969 (C) Internet | (3) Birth in 1983

- (A) (A)-2, (B)-1, (C)-3 / (A)-2, (B)-1, (C)-3
- (B) (A)-1, (B)-2, (C)-3 / (A)-1, (B)-2, (C)-3
- (C) (A)-3, (B)-2, (C)-1 / (A)-3, (B)-2, (C)-1
- (D) (A)-2, (B)-3, (C)-1 / (A)-2, (B)-3, (C)-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET 1969 में लॉन्च हुआ, ईमेल 1971 में आविष्कार हुआ और इंटरनेट का जन्म 1983 में हुआ।

Explanation: ARPANET launched in 1969, Email invented in 1971, and Internet born in 1983.

Q. 6 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ISP (इंटरनेट सेवा प्रदाता) कंपनी Tier-2 श्रेणी के अंतर्गत आती है?

Q. 6 Which of the following Indian ISP companies falls under the Tier-2 category?

- (A) गूगल / Google
- (B) एटलस / Atlas
- (C) एयरटेल (Airtel) / Airtel
- (D) मोज़िला / Mozilla

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल भारत में Tier-2 ISPs के प्रमुख उदाहरण हैं।

Explanation: Airtel, Jio, VI, and BSNL are primary examples of Tier-2 ISPs in India.

Q. 7 Java संकलन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? 1. JVM निष्पादन 2. .java फ़ाइल का निर्माण 3. JIT कंपाइलर का उपयोग 4. बाइट कोड (.class) का निर्माण

Q. 7 What is the correct sequence of the Java compilation process? 1. JVM execution 2. Creation of .java file 3. Use of JIT compiler 4. Generation of Byte code (.class)

- (A) 2, 4, 1, 3 / 2, 4, 1, 3
- (B) 2, 4, 3, 1 / 2, 4, 3, 1
- (C) 4, 2, 1, 3 / 4, 2, 1, 3
- (D) 2, 3, 4, 1 / 2, 3, 4, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: प्रक्रिया: पहले .java फाइल बनती है, फिर कंपाइलर द्वारा बाइट कोड बनता है, फिर JVM उसे चलाता है, और JIT उसे गति देता है।

Explanation: Process: First .java file is created, then compiler generates byte code, JVM executes it, and JIT increases execution speed.

Q. 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के संदर्भ में, जोसेफ वेज़ेनबाम (Joseph Weizenbaum) का 1966 का प्रमुख योगदान क्या था?

Q. 8 In the context of Artificial Intelligence (AI), what was the significant contribution of Joseph Weizenbaum in 1966?

- (A) पहला शतरंज इंजन विकसित करना / Developing the first chess engine
- (B) पहला चैटबॉट 'ELIZA' बनाना / Creating the first chatbot 'ELIZA'
- (C) ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखना / Proposing the Turing Test
- (D) AI शब्द को परिभाषित करना / Defining the term AI

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 1966 में जोसेफ वेज़ेनबाम ने पहला चैटबॉट ELIZA बनाया था।

Explanation: Joseph Weizenbaum created the first chatbot ELIZA in 1966.

Q. 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) Windows को Run करने के लिए Command आवश्यक नहीं होती। (2) Page Fault तब होता है जब Page Memory में उपलब्ध नहीं होती। (3) SPOOL का पूर्ण रूप Simultaneous Peripheral Operations Online है। (4) Deadlock तब होता है जब CPU बंद हो जाता है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 9 Consider the following statements: (1) Windows does not require commands to run. (2) A page fault occurs when the page is not present in memory. (3) SPOOL stands for Simultaneous Peripheral Operations Online. (4) Deadlock occurs when the CPU stops.

- (A) केवल 1,2 एवं 3 / Only 1,2 and 3
- (B) केवल 2,3 एवं 4 / Only 2,3 and 4
- (C) केवल 1,3 एवं 4 / Only 1,3 and 4
- (D) सभी / All

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Deadlock संसाधनों की प्रतीक्षा की स्थिति है, CPU बंद होना नहीं।

Explanation: deadlock is a resource waiting condition, not CPU shutdown. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Q. 10 Microsoft के CEO और स्थापना के वर्ष के संदर्भ में कौन सा सही है?

Q. 10 Which is correct regarding the CEO and the founding year of Microsoft?

- (A) CEO: Node Werl, स्थापना: 04.04.1975 / CEO: Node Werl, Established: 04.04.1975
- (B) CEO: Bill Gates, स्थापना: 1970 / CEO: Bill Gates, Established: 1970
- (C) CEO: Paul Allen, स्थापना: 1975 / CEO: Paul Allen, Established: 1975
- (D) CEO: Node Werl, स्थापना: 1980 / CEO: Node Werl, Established: 1980

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Microsoft के बेसिक प्रोफाइल के अनुसार स्थापना 1975 में हुई थी और CEO का विवरण दिया गया है।

Explanation: According to the basic profile of Microsoft, it was founded in 1975 and the CEO details are provided.

Q. 11 HTML का पूर्ण रूप क्या है और इसका उपयोग किस लिए होता है?

Q. 11 What is the full form of HTML and what is it used for?

- (A) Hyper Text Markup Language, वेब दस्तावेज़ डिज़ाइन करने के लिए। / Hyper Text Markup Language, for designing web documents.
- (B) High Tech Multi Language, इंटरनेट को तेज़ करने के लिए। / High Tech Multi Language, to speed up the internet.
- (C) Hyper Transfer Machine Language, नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। / Hyper Transfer Machine Language, for connecting networks.
- (D) Hyper Text Management Language, सर्वर प्रबंधन के लिए। / Hyper Text Management Language, for server management.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: HTML का अर्थ 'Hyper Text Markup Language' है और इसका उपयोग वेब दस्तावेज़ बनाने के लिए किया जाता है।

Explanation: HTML stands for 'Hyper Text Markup Language' and is used to create web documents.

Q. 12 यदि Program में Variable Declare किए बिना उसका उपयोग किया जाए, तो सामान्यतः कौन-सी Error प्राप्त होगी?

Q. 12 If a variable is used without declaration, what type of error is generally produced?

- (A) Runtime Error / Runtime Error
- (B) Compile Time Error / Compile Time Error
- (C) Logical Error / Logical Error
- (D) Linking Error / Linking Error

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Undeclared Variable Compile Time Error उत्पन्न करती है।

Explanation: An undeclared variable causes a compile-time error.



Q. 13 आगमन विधि के चरणों का सही तार्किक क्रम चुनिए: 1. सामान्य नियमों का निर्माण 2. तथ्यों का निरीक्षण 3. विश्लेषण 4. घटनाओं का चयन

Q. 13 Choose the correct logical sequence of the steps in the Inductive method: 1. Formulation of general rules 2. Observation of facts 3. Analysis 4. Selection of events

- (A) 4, 2, 3, 1 / 4, 2, 3, 1
- (B) 2, 4, 3, 1 / 2, 4, 3, 1
- (C) 3, 2, 4, 1 / 3, 2, 4, 1
- (D) 4, 3, 2, 1 / 4, 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि का अनुक्रम है: पहले घटनाओं/उदाहरणों का चयन, फिर उनका निरीक्षण, तदुपरांत विश्लेषण, और अंत में सिद्धांतों/नियमों का सामान्यीकरण।

Explanation: The sequence of the Inductive method is: Selection of events/examples, observation, analysis, and finally, generalization of rules.

Q. 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 'इन-प्लेस' सॉर्टिंग को अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। 2. 'मर्ज सॉर्ट' एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। 3. 'क्विक सॉर्ट' की औसत समय जटिलता $O(n)$ है। कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

Q. 14 Consider the following statements: 1. 'In-place' sorting requires no extra space. 2. 'Merge Sort' is a stable sorting algorithm. 3. The average time complexity of 'Quick Sort' is $O(n)$. Which statement(s) is/are true?

- (A) केवल 1 और 2 / Only 1 and 2
- (B) केवल 2 और 3 / Only 2 and 3
- (C) केवल 1 और 3 / Only 1 and 3
- (D) सभी कथन 1, 2 और 3 / All statements 1, 2 and 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: क्विक सॉर्ट की औसत जटिलता $O(n \log n)$ होती है, $O(n)$ नहीं। अन्य दो कथन सत्य हैं।

Explanation: Quick Sort has an average time complexity of $O(n \log n)$, not $O(n)$. Statements 1 and 2 are factually correct.

Q. 15 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Database में Primary Key प्रत्येक Record की विशिष्ट पहचान करती है। (2) Primary Key में Duplicate Value स्वीकार्य होती है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 15 Consider the following statements: (1) A primary key uniquely identifies each record. (2) Duplicate values are allowed in a primary key.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Primary Key Unique होती है।

Explanation: A primary key must be unique.

Q. 16 MS Access फ़ाइल एक्सटेंशन के विकास का सही क्रम चुनें:

Q. 16 Choose the correct chronological order of development for MS Access file extensions:

- (A) .accdb (2003 से पहले), .mdb (2007 से अब तक) / .accdb (before 2003), .mdb (since 2007)
- (B) .mdb (2003 से पहले), .accdb (2007 से अब तक) / .mdb (before 2003), .accdb (since 2007)
- (C) .mdb (2007 से अब तक), .accdb (2003 से पहले) / .mdb (since 2007), .accdb (before 2003)
- (D) .accdb (1990 से), .mdb (2020 से) / .accdb (from 1990), .mdb (from 2020)

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: .mdb एक्सटेंशन 2003 तक उपयोग किया जाता था, जबकि .accdb 2007 में पेश किया गया था।

Explanation: The .mdb extension was used until 2003, while .accdb was introduced in 2007.



Q. 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कथन I: MS Office में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार 11 पॉइंट होता है। कथन II: MS Excel में डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी फ़ॉर्मूला '=' चिह्न से शुरू होता है।

Q. 17 Consider the following statements: Statement I: The default font size in MS Office is 11 points. Statement II: Any formula in MS Excel starts with an '=' sign by default.

- (A) कथन I सही है, कथन II गलत है / Statement I is true, Statement II is false
- (B) कथन I गलत है, कथन II सही है / Statement I is false, Statement II is true
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are true
- (D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं / Both Statement I and Statement II are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS Office में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार 11 पॉइंट है और Excel में फ़ॉर्मूला हमेशा '=' चिह्न से शुरू होता है।

Explanation: The default font size in MS Office is 11 points and formulas in Excel always start with the '=' sign.

Q. 18 अभिकथन (A): हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार 16 होता है। तर्क (R): इसमें अंकों के अतिरिक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A से F का उपयोग किया जाता है। सही कूट का चयन करें:

Q. 18 Assertion (A): Hexadecimal number system has a base of 16. Reason (R): It uses letters A to F of the English alphabet in addition to digits. Choose the correct code:

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है। / (A) is correct, but (R) is false.
- (D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है। / (A) is false, but (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: हेक्साडेसिमल प्रणाली में 0-9 अंक और A-F वर्णों का आधार 16 के रूप में उपयोग होता है।

Explanation: Hexadecimal system uses digits 0-9 and characters A-F with base 16.

Q. 19 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम एल्गोरिदम के 'असिम्प्टोटिक बाउंड' के विकास को सही ढंग से दर्शाता है?

Q. 19 Which of the following sequences correctly represents the development of 'asymptotic bounds' in algorithm analysis?

- (A) 1. ओमेगा (Ω) - लोअर बाउंड, 2. थीटा (Θ) - एवरेज बाउंड, 3. बिग ओ (O) - अपर बाउंड / 1. Omega (Ω) - Lower bound, 2. Theta (Θ) - Average bound, 3. Big O (O) - Upper bound
- (B) 1. बिग ओ (O) - अपर बाउंड, 2. ओमेगा (Ω) - लोअर बाउंड, 3. थीटा (Θ) - एवरेज बाउंड / 1. Big O (O) - Upper bound, 2. Omega (Ω) - Lower bound, 3. Theta (Θ) - Average bound
- (C) 1. थीटा (Θ) - अपर बाउंड, 2. ओमेगा (Ω) - एवरेज बाउंड, 3. बिग ओ (O) - लोअर बाउंड / 1. Theta (Θ) - Upper bound, 2. Omega (Ω) - Average bound, 3. Big O (O) - Lower bound
- (D) 1. बिग ओ (O) - लोअर बाउंड, 2. ओमेगा (Ω) - अपर बाउंड, 3. थीटा (Θ) - एवरेज बाउंड / 1. Big O (O) - Lower bound, 2. Omega (Ω) - Upper bound, 3. Theta (Θ) - Average bound

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: बिग ओ अपर बाउंड (Worst), ओमेगा लोअर बाउंड (Best), और थीटा एवरेज (Tight) बाउंड है।

Explanation: Big O defines the worst case (upper bound), Omega defines the best case (lower bound), and Theta defines the tight average bound.



Q. 20 नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें: 1. सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कार्य करने के लिए एक मंच देता है। 2. एंटीवायरस को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक प्रकार माना जाता है। 3. डिस्क डीफ्रैग्मेंटर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सही कथन चुनें:

Q. 20 Consider the following statements: 1. System software provides a platform for the user to work. 2. Antivirus is considered a type of utility software. 3. Disk Defragmenter is an example of application software. Choose the correct statement(s):

- (A) केवल 1 और 2 सही हैं / Only 1 and 2 are correct
- (B) केवल 2 और 3 सही हैं / Only 2 and 3 are correct
- (C) केवल 1 और 3 सही हैं / Only 1 and 3 are correct
- (D) केवल 2 सही है / Only 2 is correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डिस्क डीफ्रैग्मेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। शेष कथन सही हैं।

Explanation: Disk Defragmenter is utility software, not application software. The remaining statements are correct.

Q. 21 सेशन लेयर की कार्यप्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है?

Q. 21 What is true regarding the functions of the Session layer?

- (A) यह केवल हाफ-डुप्लेक्स संचार का समर्थन करती है। / It only supports half-duplex communication.
- (B) इसमें प्रमाणीकरण (Authentication) एक प्रमुख कार्य है। / Authentication is a key function within it.
- (C) यह डेटा कंप्रेशन के लिए प्राथमिक लेयर है। / It is the primary layer for data compression.
- (D) यह राउटर पर आईपी एड्रेस का उपयोग करती है। / It uses IP addresses at routers.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सेशन लेयर प्रमाणीकरण (authentication) प्रदान करती है और फुल-डुप्लेक्स/हाफ-डुप्लेक्स दोनों का समर्थन करती है।

Explanation: Session layer provides authentication and supports both full-duplex and half-duplex communication modes.

Q. 22 रैखिक डेटा संरचना के संदर्भ में, 'पुश' (Push) ऑपरेशन का मुख्य कार्य क्या है?

Q. 22 In the context of linear data structures, what is the primary function of the 'Push' operation?

- (A) स्टैक से सबसे ऊपरी तत्व को हटाना / Removing the top element from the stack
- (B) स्टैक में एक नया तत्व जोड़ना / Adding a new element into the stack
- (C) स्टैक को खाली करना / Clearing the stack entirely
- (D) किसी तत्व की स्थिति खोजना / Finding the position of an element

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: स्टैक में, 'Push' ऑपरेशन का उपयोग डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि 'Pop' ऑपरेशन का उपयोग हटाने के लिए किया जाता है।

Explanation: In a stack, the 'Push' operation is used to add an element, while 'Pop' is used to remove an element.

Q. 23 एरे (Array) डेटा संरचना के बारे में कौन सा कथन गलत है?

Q. 23 Which statement regarding the Array data structure is incorrect?

- (A) यह सजातीय डेटा आइटम का संग्रह है। / It is a collection of homogeneous data items.
- (B) एरे O(1) समय में रैंडम एक्सेस प्रदान करते हैं। / Arrays provide O(1) random access.
- (C) मेमोरी मैपिंग केवल रो-मेजर क्रम में ही संभव है। / Memory mapping is only possible in Row Major order.
- (D) एरे का पता आधार पता और इंडेक्स का उपयोग करके निकाला जा सकता है। / The address of an array element can be derived using the base address and index.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एरे में मेमोरी मैपिंग रो-मेजर या कॉलम-मेजर दोनों क्रमों में की जा सकती है, इसलिए 'केवल रो-मेजर' वाला कथन गलत है।

Explanation: Memory mapping in arrays can be performed in both Row Major and Column Major order, so the statement claiming only Row Major is incorrect.



Q. 24 C भाषा के ऑपरेटरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर व्यवस्थित करें: 1. अर्थमेटिक, 2. लॉजिकल, 3. बिटवाइज़

Q. 24 Arrange the operators in C language based on their functionality: 1. Arithmetic, 2. Logical, 3. Bitwise

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अर्थमेटिक सबसे आधारभूत है, लॉजिकल निर्णय लेने में उपयोग होता है और बिटवाइज़ स्तर निम्न स्तर की क्रियाओं के लिए है।

Explanation: Arithmetic is the most fundamental, logical is used for decision making, and bitwise is for low-level operations.

Q. 25 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): Windows में फाइलों के नामकरण के लिए कुछ विशिष्ट प्रतीकों (जैसे /, \, :, *, ?, ", <, >, |) का उपयोग प्रतिबंधित है। अभिकथन (R): ये प्रतीक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष कार्य करते हैं।

Q. 25 Consider the following statements—Statement (A): The use of certain specific symbols (like /, \, :, *, ?, ", <, >, |) is restricted in file naming in Windows. Assertion (R): These symbols perform special functions for the operating system.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है। / Both statement (A) and assertion (R) are true and assertion (R) is the correct explanation of statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both statement (A) and assertion (R) are true but assertion (R) is not the correct explanation of statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Windows फाइल सिस्टम में /, \, :, *, ?, ", <, >, | प्रतीकों का उपयोग आरक्षित होता है क्योंकि ये ओएस के लिए निर्देश या पथ विभाजक के रूप में कार्य करते हैं।

Explanation: The symbols /, \, :, *, ?, ", <, >, | are reserved in Windows file systems because they perform specific functions like path separation or command instructions for the OS.

Q. 26 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): Windows में फाइलों के नामकरण में कुछ विशेष प्रतीकों (जैसे /, \, :, *, ?, ", <, >, |) का उपयोग प्रतिबंधित है। अभिकथन (R): ये प्रतीक ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर फ़ाइल सिस्टम के लिए विशेष कार्य करते हैं।

Q. 26 Consider the following statements—Statement (A): The use of certain specific symbols (like /, \, :, *, ?, ", <, >, |) is restricted in file naming in Windows. Assertion (R): These symbols perform special functions for the operating system within the Windows file system.

- (A) कथन (A) सही है और अभिकथन (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है। / Statement (A) is true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) सही है और अभिकथन (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। / Statement (A) is true and Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है और अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true and Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है और अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false and Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Windows में ये प्रतीक सिस्टम-लेवल कमांड और पथ नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें फ़ाइल नामों में उपयोग करने की अनुमति नहीं होती।

Explanation: These symbols are used for system-level commands and path navigation in Windows, hence they are restricted from use in file names.



Q. 27 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) RAM एक Volatile Memory है। (2) ROM में संग्रहित डेटा Power Off होने पर भी सुरक्षित रहता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 27 Consider the following statements: (1) RAM is a volatile memory. (2) Data stored in ROM remains even after power off.

- (A) केवल कथन 1 सही है / Only Statement 1 is correct
- (B) केवल कथन 2 सही है / Only Statement 2 is correct
- (C) दोनों कथन सही हैं / Both statements are correct
- (D) दोनों कथन गलत हैं / Both statements are incorrect

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: RAM Volatile होती है जबकि ROM Non-Volatile होती है।

Explanation: RAM is volatile whereas ROM is non-volatile.

Q. 28 C++ भाषा के विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें: 1. ब्यार्नेस स्ट्रॉस्ट्रुप द्वारा निर्माण (1979-80), 2. .cpp एक्सटेंशन का उपयोग

Q. 28 In the context of the development of the C++ language, arrange the following events in their chronological order: 1. Creation by Bjarne Stroustrup (1979-80), 2. Usage of .cpp extension

- (A) 1, 2 / 1, 2
- (B) 2, 1 / 2, 1
- (C) दोनों एक साथ विकसित हुए / Both developed simultaneously
- (D) कोई निश्चित क्रम नहीं / No fixed order

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: C++ का निर्माण 1979-80 में ब्यार्नेस स्ट्रॉस्ट्रुप द्वारा किया गया, जिसके बाद .cpp जैसे एक्सटेंशन का उपयोग मानक बन गया।

Explanation: C++ was created by Bjarne Stroustrup in 1979-80, after which extensions like .cpp became standard.

Q. 29 निम्नलिखित में से कौन सा MS-Access 'Memo' डेटा प्रकार के लिए सत्य है?

Q. 29 Which of the following is true regarding the MS-Access 'Memo' data type?

- (A) यह 255 वर्णों तक सीमित है। / It is limited to 255 characters.
- (B) यह 4 बाइट मेमोरी का उपयोग करता है। / It uses 4 bytes of memory.
- (C) यह 65536 वर्णों तक डेटा संग्रहीत कर सकता है। / It can store up to 65536 characters.
- (D) यह केवल गणितीय गणनाओं के लिए है। / It is only for mathematical calculations.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Memo डेटा प्रकार बड़े टेक्स्ट, जैसे कि पैराग्राफ नोट या उत्पाद जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है, और यह 65536 वर्णों तक संग्रहीत कर सकता है।

Explanation: The Memo data type is used for long text such as paragraph notes or product info and can store up to 65536 characters.

Q. 30 HDLC (High-level Data Link Control) प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा कथन सही है?

Q. 30 Which statement is correct regarding the HDLC (High-level Data Link Control) protocol?

- (A) इसे 1970 में विकसित किया गया था / It was developed in 1970
- (B) यह एक कैरेक्टर-ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है / It is a character-oriented protocol
- (C) इसे 1979 में ISO द्वारा मानकीकृत किया गया था / It was standardized by ISO in 1979
- (D) यह एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है / It is a network layer protocol

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: HDLC एक बिट-ओरिएंटेड डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जिसे 1979 में ISO द्वारा मानकीकृत किया गया था।

Explanation: HDLC is a bit-oriented Data Link layer protocol that was standardized by ISO in 1979.

Q. 31 निम्नलिखित में से कौन सा HTML का सही विवरण है?

Q. 31 Which of the following is the correct description of HTML?

- (A) वेब दस्तावेज़ों को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा / Language used to design web documents
- (B) इंटरनेट का एक पुराना कनेक्शन प्रकार / An old internet connection type
- (C) एक वैश्विक बैकबोन नेटवर्क / A global backbone network
- (D) ईमेल भेजने का एक प्रोटोकॉल / A protocol for sending email

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: HTML (हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) वेब पेजों और दस्तावेज़ों को डिज़ाइन करने की भाषा है।

Explanation: HTML (Hyper Text Markup Language) is the language used to design web pages and documents.

Q. 32 सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा विवरण सबसे सटीक है?

Q. 32 Which description is most accurate regarding System Software?

- (A) यह विशेष कार्यों को करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। / It is software used by users to perform specific tasks.
- (B) यह कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच प्रदान करता है। / It manages computer hardware and provides a platform for application software.
- (C) यह डिस्क डीफ्रैगमेंटर जैसे सिस्टम रखरखाव कार्यों को करने का एकमात्र प्रोग्राम है। / It is the only program that performs system maintenance tasks like disk defragmenter.
- (D) यह निर्देशों का एक समूह है जो सीधे डेटा को विवेक में परिवर्तित करता है। / It is a set of instructions that directly converts data into wisdom.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है। विकल्प A एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को परिभाषित करता है।

Explanation: System software manages hardware and provides a platform for applications. Option A describes application software.

Q. 33 आगमन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें: कथन I: यह विधि रटने के बजाय तर्क पर जोर देती है। कथन II: यह विधि पूरी तरह से शिक्षक-केंद्रित है।

Q. 33 Evaluate the following statements regarding the Inductive method:

Statement I: This method emphasizes logic rather than rote learning.

Statement II: This method is entirely teacher-centered.

- (A) I सत्य है, II असत्य है / I is true, II is false
- (B) I असत्य है, II सत्य है / I is false, II is true
- (C) दोनों सत्य हैं / Both are true
- (D) दोनों असत्य हैं / Both are false

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि छात्र-केंद्रित है क्योंकि इसमें छात्र स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। कथन I तार्किक है।

Explanation: The Inductive method is student-centered because students are active in acquiring knowledge. Statement I is logical.

Q. 34 इंटरनेट के संदर्भ में, ARPANET का पूर्ण रूप क्या है और इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था?

Q. 34 In the context of the Internet, what is the full form of ARPANET and in which year was it launched?

- (A) एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क; 1969 / Advance Research Project Agency Network; 1969
- (B) एप्लीकेशन रिसर्च प्रोटोकॉल नेटवर्क; 1983 / Application Research Protocol Network; 1983
- (C) एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल नेटवर्क; 1971 / Advance Research Protocol Network; 1971
- (D) एप्लीकेशन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क; 1969 / Application Research Project Agency Network; 1969

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET का अर्थ 'Advance Research Project Agency Network' है और इसे 1969 में लॉन्च किया गया था।

Explanation: ARPANET stands for Advance Research Project Agency Network and was launched in 1969.



Q. 35 MS-Office के विकास के इतिहास के अनुसार सही कालानुक्रम का चयन करें: 1. MS-Office 1.0 का रिलीज (1990) 2. .docx विस्तार का उपयोग (2007) 3. .doc विस्तार का प्रयोग (2003 तक)

Q. 35 Choose the correct chronology according to the history of MS-Office development: 1. Release of MS-Office 1.0 (1990) 2. Introduction of .docx extension (2007) 3. Usage of .doc extension (until 2003)

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (D) 2, 3, 1 / 2, 3, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS Office 1.0 (1990) सबसे पहले आया, फिर .doc एक्सटेंशन (2003 तक) का उपयोग, और अंत में .docx (2007 से)।

Explanation: MS Office 1.0 (1990) came first, followed by .doc usage (until 2003), and finally .docx (since 2007).

Q. 36 MS-Word के संदर्भ में 'doc' और 'docx' एक्सटेंशन का सही कालक्रम क्या है?

Q. 36 What is the correct chronology of 'doc' and 'docx' extensions in the context of MS-Word?

- (A) docx पहले, doc बाद में / docx first, doc later
- (B) दोनों का उपयोग एक साथ शुरू हुआ / Both started at the same time
- (C) doc पहले (2003 तक), docx बाद में (2007 से) / doc first (until 2003), docx later (from 2007)
- (D) docx 1990 से, doc 2007 से / docx from 1990, doc from 2007

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: doc 2003 तक उपयोग किया जाता था और docx का उपयोग 2007 से शुरू हुआ।

Explanation: doc was used until 2003 and docx started being used in 2007.

Q. 37 FTP (File Transfer Protocol) के लिए मानक पोर्ट कौन से हैं?

Q. 37 What are the standard ports for FTP (File Transfer Protocol)?

- (A) 53 / 53
- (B) 80 और 443 / 80 and 443
- (C) 20 और 21 / 20 and 21
- (D) 110 / 110

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: FTP डेटा और नियंत्रण के लिए पोर्ट 20 और 21 का उपयोग करता है।

Explanation: FTP uses ports 20 and 21 for data and control respectively.

Q. 38 ब्लॉकचेन तकनीक के 'विकेंद्रीकरण' (Decentralization) के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 38 Which of the following statements is true regarding 'Decentralization' in Blockchain Technology?

- (A) डेटाबेस की प्रतियां सभी नोड्स पर वितरित की जाती हैं। / Copies of the database are distributed across all nodes.
- (B) डेटाबेस केवल एक केंद्रीय कंप्यूटर पर संग्रहीत होता है। / The database is stored on a single central computer.
- (C) ब्लॉकचेन केवल एक निजी नेटवर्क तक सीमित है। / Blockchain is limited to a private network only.
- (D) यह किसी भी डेटाबेस प्रबंधन का उपयोग नहीं करता है। / It does not use any database management.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि डेटाबेस की एक प्रति नेटवर्क के सभी नोड्स पर उपलब्ध होती है, न कि किसी एक केंद्रीय कंप्यूटर पर।

Explanation: Decentralization means that copies of the database are distributed across all nodes in the network, rather than a central computer.

Q. 39 MS-Excel में 'Pie Chart' का उपयोग कब किया जाता है?

Q. 39 When is a 'Pie Chart' used in MS-Excel?

- (A) जब डेटा प्रतिशत के रूप में हो जो कुल 100% तक जोड़ता हो। / When data is in percentages that add up to 100%.
- (B) जब डेटा का रुझान दिखाना हो। / When trends in data need to be shown.
- (C) केवल संख्याएं दिखाने के लिए। / Only to show numbers.
- (D) दो अलग-अलग समूहों की तुलना करने के लिए। / To compare two different groups.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: पाई चार्ट का उपयोग तब किया जाता है जब हमें यह दिखाना हो कि विभिन्न श्रेणियां समग्र के किस अनुपात या हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं।

Explanation: A pie chart is used when we need to show what proportion or share of the whole different categories represent.

Q. 40 संख्या श्रृंखला 5, 4, 6, 15, 56, ? में लुप्त संख्या क्या है?

Q. 40 What is the missing number in the series: 5, 4, 6, 15, 56, ?

- (A) 265 / 265
- (B) 255 / 255
- (C) 275 / 275
- (D) 285 / 285

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: पैटर्न है: $5*1-1=4$, $4*2-2=6$, $6*3-3=15$, $15*4-4=56$, $56*5-5=275$ ।

Explanation: The pattern is: $5*1-1=4$, $4*2-2=6$, $6*3-3=15$, $15*4-4=56$, $56*5-5=275$.

Q. 41 निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) के बारे में सत्य है?

Q. 41 Which of the following statements is true regarding the World Wide Web (WWW)?

- (A) यह इंटरनेट के समान है। / It is the same as the internet.
- (B) इसे 1971 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। / It was created by Tim Berners-Lee in 1971.
- (C) यह इंटरनेट का उपयोग करके जानकारी तक पहुँचने के लिए एक प्रणाली है। / It is a system to access information using the Internet.
- (D) यह एक प्रकार का ISP है। / It is a type of ISP.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: WWW सूचना तक पहुँचने की प्रणाली है, जिसे 1989-1991 के बीच टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया था।

Explanation: WWW is a system for accessing information, developed by Tim Berners-Lee between 1989-1991.

Q. 42 Flowchart में Decision का Symbol कौन-सा होता है?

Q. 42 Which symbol represents Decision in a Flowchart?

- (A) Rectangle / Rectangle
- (B) Oval / Oval
- (C) Diamond / Diamond
- (D) Parallelogram / Parallelogram

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Decision के लिए Diamond (Rhombus) प्रयुक्त होता है।

Explanation: Diamond (Rhombus) represents a decision.

Q. 43 अभिकथन (A): सत्र परत (Session Layer) प्रमाणीकरण (Authentication) प्रदान करती है। तर्क (R): सत्र परत केवल डेटा संपीड़न का कार्य करती है।

Q. 43 Assertion (A): The Session Layer provides authentication. Reason (R): The Session Layer only performs data compression.

- (A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.
- (B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.
- (C) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are true.
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सत्र परत प्रमाणीकरण और संवाद प्रबंधन करती है, जबकि डेटा संपीड़न का कार्य प्रस्तुति परत (Presentation layer) द्वारा किया जाता है।

Explanation: The Session layer handles authentication and dialogue management, while data compression is performed by the Presentation layer.

Q. 44 वर्गीकरण (Classification) क्या है?

Q. 44 What is Classification?

- (A) समानता खोजना / Finding equality
- (B) एक सेट से अलग तत्व को अलग करना / Separating an odd element from a set
- (C) संख्याओं को जोड़ना / Adding numbers
- (D) अक्षरों को गिनना / Counting letters

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: वर्गीकरण का अर्थ है विशिष्ट गुणों के आधार पर सेट से अलग करना।

Explanation: Classification means separating from a set based on specific properties.

Q. 45 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): GUI आधारित Operating System में File, Folder एवं Program का छोटा ग्राफिकल निरूपण Icon कहलाता है। अभिकथन (R): GUI का उद्देश्य उपयोगकर्ता को Command टाइप किए बिना Graphical Interface उपलब्ध कराना है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 45 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): In a GUI-based operating system, the small graphical representation of a file, folder or program is called an icon. Reason (R): GUI provides a graphical interface without requiring command typing.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R correctly explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation
- (C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false
- (D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Icon तथा GUI दोनों तथ्य दिए गए हैं, लेकिन R सीधे Icon की परिभाषा का कारण नहीं है।

Explanation: states both facts, but the reason does not directly explain the assertion. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Q. 46 विषम को छांटने (Odd One Out) के लिए कौन सा मानदंड प्रयोग किया जा सकता है?

Q. 46 Which criteria can be used to select the 'Odd One Out'?

- (A) अक्षरों का वर्णमाला क्रम और स्वर-व्यंजन / Alphabetical order of letters and vowels-consonants
- (B) केवल शब्दों की लंबाई / Length of words only
- (C) केवल संख्या का मान / Value of numbers only
- (D) शब्दों का रंग / Color of words

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अक्षर-क्लस्टर और शब्दों के विषम समूह के लिए वर्णमाला के स्थितिगत अंतर या स्वर/व्यंजन का पैटर्न उपयोग किया जाता है।

Explanation: Odd one out for letter-clusters uses alphabetical position differences or vowel/consonant patterns.



Q. 47 निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचनाओं के स्टैक संचालन के बारे में सही है?

Q. 47 Which of the following is true regarding Stack operations in data structures?

- (A) स्टैक का उपयोग अभिव्यक्ति मूल्यांकन (expression evaluation) और प्रतीकों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। / Stacks are used for expression evaluation and balancing symbols.
- (B) पुश (Push) ऑपरेशन का उपयोग स्टैक से शीर्ष तत्व को हटाने के लिए किया जाता है। / The push operation is used to remove the top element from the stack.
- (C) पॉप (Pop) ऑपरेशन का उपयोग स्टैक में एक तत्व जोड़ने के लिए किया जाता है। / The pop operation is used to add an element to the stack.
- (D) जब स्टैक खाली हो और हम उसमें से कोई तत्व निकालते हैं, तो 'ओवरफ्लो' स्थिति उत्पन्न होती है। / An 'overflow' condition occurs when popping from an empty stack.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्टैक LIFO सिद्धांत पर काम करता है; 'पुश' जोड़ने के लिए और 'पॉप' हटाने के लिए है। खाली स्टैक से पॉप करने पर 'अंडरफ्लो' होता है।

Explanation: Stacks follow LIFO; 'push' adds elements, 'pop' removes them. Popping from an empty stack causes 'underflow'.

Q. 48 परिदृश्य: एक सॉफ्टवेयर डेवलपर 'Account' नामक क्लास लिख रहा है। वह गलती से एक प्राइवेट मेथड को 'Account()' नाम दे देता है (जो कि क्लास का नाम है) लेकिन उसमें 'int' रिटर्न टाइप जोड़ देता है। यदि वह इस प्रोग्राम को कंपाइल करने का प्रयास करता है, तो क्या होगा?

Q. 48 Scenario: A software developer is writing an 'Account' class. He accidentally defines a method named 'Account()' (same as class name) but adds an 'int' return type to it. If he attempts to compile this code, what will happen?

- (A) यह बिना किसी त्रुटि के चलेगा। / It will run without any error.
- (B) यह कंपाइल हो जाएगा लेकिन रनटाइम पर एरर देगा। / It will compile but throw a runtime error.
- (C) कंपाइलर इसे केवल एक सामान्य मेथड मानेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता। / The compiler will treat it as a regular method because constructors cannot have a return type.
- (D) कंपाइलर 'Illegal Return Type' एरर देगा। / The compiler will throw an 'Illegal Return Type' error.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता। यदि रिटर्न टाइप दिया जाता है, तो जावा उसे क्लास का मेथड मानता है, न कि कंस्ट्रक्टर।

Explanation: Constructors must not have a return type. If a return type is provided, Java treats it as a standard method rather than a constructor.

Q. 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. JDK, JRE का एक सुपरसेट है। 2. JVM को 'कोर निष्पादन इंजन' माना जाता है। 3. JIT कंपाइलर Java के निष्पादन को धीमा करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Q. 49 Consider the following statements: 1. JDK is a superset of JRE. 2. The JVM is considered the 'core execution engine'. 3. The JIT compiler is used to slow down Java execution.

- (A) केवल 1 और 2 सत्य हैं / Only 1 and 2 are true
- (B) केवल 2 और 3 सत्य हैं / Only 2 and 3 are true
- (C) केवल 1 और 3 सत्य हैं / Only 1 and 3 are true
- (D) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं / All of the above are true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: JDK, JRE का सुपरसेट है और JVM मुख्य निष्पादन इंजन है। JIT का उपयोग निष्पादन की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, धीमा करने के लिए नहीं।

Explanation: JDK is a superset of JRE and the JVM is the core execution engine. JIT is used to increase execution speed, not slow it down.



Q. 50 परिदृश्य: एक डेवलपर अपनी क्लास में 'Binary' ऑपरेटरों के साथ 'Increment' (++) का उपयोग करने का प्रयास करता है। यदि वह 'a++b' लिखता है, तो जावा कंपाइलर की क्या प्रतिक्रिया होगी?

Q. 50 Scenario: A developer attempts to use the 'Increment' (++) operator with 'binary' operands. If he writes 'a++b', what will be the Java compiler's reaction?

- (A) यह प्रोग्राम को सफलतापूर्वक निष्पादित करेगा। / It will execute the program successfully.
- (B) कंपाइलर सिंटैक्स एरर (Syntax Error) दिखाएगा क्योंकि ++ एक Unary ऑपरेटर है। / The compiler will show a Syntax Error because ++ is a Unary operator.
- (C) इसे केवल एक चेतावनी के रूप में माना जाएगा। / It will be treated as a warning only.
- (D) यह बाइनरी ऑपरेशन को जोड़ के रूप में मानेगा। / It will treat the binary operation as an addition.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ++ एक Unary ऑपरेटर है जो केवल एक वेरिएबल पर कार्य करता है। इसे दो वेरिएबल के साथ बाइनरी फॉर्मेट में इस्तेमाल करना जावा में अमान्य है।

Explanation: ++ is a unary operator that operates on only one variable. Using it in a binary format with two variables is invalid in Java.

Q. 51 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Compiler Object Code उत्पन्न करता है। (2) Linker विभिन्न Object Files एवं Libraries को जोड़कर Executable File बनाता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 51 Consider the following statements: (1) A compiler generates object code. (2) A linker combines object files and libraries to create an executable file.

- (A) केवल कथन 1 सही है / Only Statement 1 is correct
- (B) केवल कथन 2 सही है / Only Statement 2 is correct
- (C) दोनों कथन सही हैं / Both statements are correct
- (D) दोनों कथन गलत हैं / Both statements are incorrect

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Compiler Object File बनाता है जबकि Linker अंतिम Executable तैयार करता है।

Explanation: A compiler generates object code, while a linker creates the final executable.

Q. 52 अभिकथन (A): HDLC एक बिट-ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कारण (R): HDLC को ISO द्वारा 1979 में मानकीकृत किया गया था।

Q. 52 Assertion (A): HDLC is a bit-oriented protocol. Reason (R): HDLC was standardized by ISO in 1979.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the explanation of (A).
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की व्याख्या है। / Both (A) and (R) are correct and (R) is the explanation of (A).
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct but (R) is incorrect.
- (D) दोनों कथन गलत हैं। / Both statements are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य स्वतंत्र रूप से सही हैं, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं हैं।

Explanation: Both facts are independently correct, but they do not cause each other.

Q. 53 World Wide Web (WWW) और HTML के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 53 Which of the following statements regarding the World Wide Web (WWW) and HTML is correct?

- (A) WWW की खोज टिम बर्नर्स-ली ने 1989-1991 के बीच की थी और HTML का उपयोग वेब दस्तावेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। / WWW was invented by Tim Berners-Lee between 1989-1991 and HTML is used to design web documents.
- (B) WWW 1993 में विकसित किया गया था और HTML का उपयोग नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। / WWW was developed in 1993 and HTML is used for network connectivity.
- (C) WWW केवल एक ग्राफिकल ब्राउज़र है और HTML इंटरनेट के लिए एक प्रोटोकॉल है। / WWW is only a graphical browser and HTML is a protocol for the internet.
- (D) WWW की खोज 1969 में हुई थी और HTML एक प्रकार का ISP है। / WWW was invented in 1969 and HTML is a type of ISP.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: WWW को 1989-1991 के बीच टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था और HTML (हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) वेब दस्तावेजों को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Explanation: The WWW was invented by Tim Berners-Lee between 1989-1991, and HTML (Hyper Text Markup Language) is used to design web documents.

Q. 54 एरे (Array) की मेमोरी मैपिंग में, यदि 'i' इंडेक्स है और 'LB' लोअर बाउंड है, तो एड्रेस की गणना का सही सूत्र क्या है?

Q. 54 In memory mapping of an Array, if 'i' is the index and 'LB' is the lower bound, what is the correct formula for address calculation?

- (A) Address = Base + (i + LB) * Size / Address = Base + (i + LB) * Size
- (B) Address = Base + (i - LB) * Size / Address = Base + (i - LB) * Size
- (C) Address = Base + i * Size - LB / Address = Base + i * Size - LB
- (D) Address = Base + (LB - i) * Size / Address = Base + (LB - i) * Size

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: मेमोरी एड्रेस की गणना के लिए आधार पता (Base Address) में (इंडेक्स - लोअर बाउंड) को डेटा प्रकार के आकार से गुणा करके जोड़ा जाता है।

Explanation: To calculate the memory address, add (Index - Lower Bound) multiplied by the data type size to the base address.

Q. 55 श्रेणी के पैटर्न का विश्लेषण करते समय 'अभाज्य संख्याओं' (Prime numbers) का क्या महत्व है?

Q. 55 What is the significance of 'prime numbers' when analyzing series patterns?

- (A) ये केवल जोड़ के लिए उपयोग किए जाते हैं / These are only used for addition
- (B) ये श्रृंखला के भीतर एक तार्किक आधार प्रदान करते हैं / These provide a logical basis within the series
- (C) इनका उपयोग कभी नहीं किया जाता / These are never used
- (D) ये केवल सम संख्याओं के लिए हैं / These are only for even numbers

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: संख्या श्रृंखला में अभाज्य संख्याएं, वर्ग और घन महत्वपूर्ण तार्किक गुण हैं जिनका उपयोग अनुक्रमों को समझने के लिए किया जाता है।

Explanation: In number series, prime numbers, squares, and cubes are important logical properties used to understand sequences.



Q. 56 अभिकथन (A): जावा मजबूत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सुनिश्चित करने के लिए क्लासेस के माध्यम से हाइब्रिड इनहेरिटेंस का समर्थन करता है। **कारण (R):** हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टीपल और मल्टीलेवल इनहेरिटेंस का एक संयोजन है, जिसे जावा क्लास पदानुक्रम में 'डायमंड समस्या' से बचने के लिए प्रतिबंधित करता है।

Q. 56 Assertion (A): Java supports hybrid inheritance through classes to ensure robust software architecture. **Reason (R):** Hybrid inheritance is a combination of multiple and multilevel inheritance, which Java prohibits in class hierarchies to avoid the Diamond Problem.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: जावा एंबिग्विटी (डायमंड समस्या) के कारण क्लासेस के लिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस का समर्थन नहीं करता है। अभिकथन A गलत है क्योंकि यह समर्थन का दावा करता है।

Explanation: Java does not support hybrid inheritance for classes due to ambiguity issues (the diamond problem). Assertion A is false because the statement claims support.

Q. 57 हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के आधार और उसमें प्रयुक्त प्रतीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका आधार (base) 16 है। 2. इसमें 0-9 अंकों और A-F अक्षरों का उपयोग होता है। सही विकल्प चुनें:

Q. 57 Consider the following statements regarding the Hexadecimal number system base and symbols used: 1. Its base is 16. 2. It uses digits 0-9 and letters A-F. Choose the correct option:

- (A) केवल 1 सही है / Only 1 is correct
(B) केवल 2 सही है / Only 2 is correct
(C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are correct
(D) दोनों गलत हैं / Both are incorrect

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार 16 होता है और यह अंकों 0-9 और अक्षरों A-F का उपयोग करता है।

Explanation: The Hexadecimal system has a base of 16 and uses digits 0-9 and letters A-F.

Q. 58 आगमन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?

Q. 58 Which of the following statements is not true in the context of the Inductive method?

- (A) इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। / Students remain active in this.
(B) यह रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। / It discourages the tendency of rote learning.
(C) यह सदैव कम समय में पाठ्यक्रम पूरा करने वाली विधि है। / It is always a method to complete the syllabus in less time.
(D) यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। / It develops a scientific attitude.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: आगमन विधि एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए यह कम समय में पाठ्यक्रम पूरा करने वाली विधि नहीं मानी जाती है।

Explanation: The inductive method is a slow process; therefore, it is not considered a method for completing the syllabus in a short time.

Q. 59 न्यायवाक्य में 'Either-or' (या तो-या) की स्थिति कब लागू होती है?

Q. 59 When do 'Either-or' conditions apply in Syllogism?

- (A) जब संभव स्थितियाँ दावे को निर्णायक रूप से मान्य या अमान्य नहीं करती हैं / When possible figures do not conclusively validate or invalidate the claim
- (B) जब दिए गए निष्कर्ष तार्किक रूप से सिद्ध हों / When conclusions are logically proven
- (C) जब निष्कर्ष सामान्य तथ्यों के विरुद्ध हों / When conclusions are against common facts
- (D) जब सभी कथन सार्वभौमिक होते हैं / When all statements are universal

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Either-or स्थितियाँ तब लागू होती हैं जब संभव आरेख दावे को निर्णायक रूप से सिद्ध या खंडित नहीं करते हैं।

Explanation: Either-or conditions apply when possible figures do not conclusively validate or invalidate the claim.

Q. 60 C भाषा में ऑपरेटरों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है?

Q. 60 Which fact is correct regarding the classification of operators in C language?

- (A) सी भाषा में केवल 5 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। / There are only 5 types of operators in C language.
- (B) की-वर्ड्स और ऑपरेटर समान होते हैं। / Keywords and operators are the same.
- (C) बिटवाइज़ और टर्नरी ऑपरेटर C भाषा के ऑपरेटर वर्गीकरण का हिस्सा हैं। / Bitwise and Ternary operators are part of the C language operator classification.
- (D) C भाषा में ऑपरेटरों की संख्या निर्धारित नहीं है। / The number of operators in C language is not defined.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: सी भाषा में ऑपरेटरों की सूची में अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट/डिक्रीमेंट, बिटवाइज़, स्पेशल और टर्नरी शामिल हैं।

Explanation: The C operator list includes Arithmetic, Relational, Logical, Assignment, Increment/Decrement, Bitwise, Special, and Ternary.

Q. 61 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): MS-Word में 'Ctrl+R' का उपयोग राइट-एलाइन करने के लिए किया जाता है। अभिकथन (R): R का अर्थ 'Right Align' है।

Q. 61 Consider the following statements— Statement (A): 'Ctrl+R' is used in MS-Word for right-aligning. Assertion (R): R stands for 'Right Align'.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Word में अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L (Left), Ctrl+E (Center), Ctrl+R (Right) का उपयोग होता है।

Explanation: In MS-Word, Ctrl+L (Left), Ctrl+E (Center), and Ctrl+R (Right) are used for alignment.

Q. 62 कंप्यूटर प्रणाली के भीतर 'Data' को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?

Q. 62 How is 'Data' defined within the computer system?

- (A) संसाधित सूचना / Processed information
- (B) कच्चे तथ्य और आंकड़े / Raw facts and figures
- (C) ज्ञान का अंतिम रूप / Final form of knowledge
- (D) सॉफ्टवेयर के निर्देश / Instructions for software

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Data को raw facts (कच्चे तथ्यों) और figures के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें संसाधित करने पर सूचना प्राप्त होती है।

Explanation: Data is defined as raw facts and figures, which upon processing, result in information.



Q. 63 निम्नलिखित में से कौन सा जावा की ऐतिहासिक समयरेखा का सही वर्णन करता है?

Q. 63 Which of the following correctly describes the historical timeline of Java?

- (A) JDK 1.0 को 1995 में पहले सार्वजनिक संस्करण के रूप में जारी किया गया था / JDK 1.0 was released in 1995 as the first public version
- (B) जेम्स गोसलिंग ने 1996 की शुरुआत में सन माइक्रोसिस्टम्स में जावा लॉन्च किया / James Gosling launched Java at Sun Microsystems in early 1996
- (C) जावा भाषा मूल रूप से उच्च-प्रदर्शन सर्वर के लिए थी / The Java language was originally intended for high-performance servers
- (D) JDK 1.0 को 23 जनवरी, 1996 को जारी किया गया था / JDK 1.0 was released on January 23, 1996

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: JDK 1.0 वास्तव में 23 जनवरी, 1996 को जारी किया गया था। प्रारंभिक लक्ष्य सर्वर नहीं, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स था।

Explanation: JDK 1.0 was indeed released on January 23, 1996. The initial goal was consumer electronics, not servers.

Q. 64 कथन I: जे.एस. राइस पारंपरिक मूल्यांकन के जनक हैं। कथन II: बी.एस. ब्लूम को आधुनिक मूल्यांकन का जनक माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है?

Q. 64 Statement I: J.S. Rice is the father of traditional evaluation. Statement II: B.S. Bloom is considered the father of modern evaluation. Which of the above statements is true?

- (A) केवल I / Only I
- (B) केवल II / Only II
- (C) दोनों I और II / Both I and II
- (D) कोई भी सत्य नहीं है / Neither is true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य सही हैं: राइस पारंपरिक मूल्यांकन के और ब्लूम आधुनिक मूल्यांकन के जनक हैं।

Explanation: Both facts are correct: Rice is the father of traditional evaluation and Bloom is the father of modern evaluation.

Q. 65 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है?

Q. 65 Which of the following is the correct chronological sequence of events in Internet history?

- (A) ARPANET का शुभारंभ (1969) -> ईमेल का आविष्कार (1971) -> TCP/IP को अपनाना (1983) -> WWW का आविष्कार (1989-1991) / Launch of ARPANET (1969) -> Invention of Email (1971) -> Adoption of TCP/IP (1983) -> Invention of WWW (1989-1991)
- (B) ईमेल का आविष्कार (1971) -> ARPANET का शुभारंभ (1969) -> WWW का आविष्कार (1989-1991) -> TCP/IP को अपनाना (1983) / Invention of Email (1971) -> Launch of ARPANET (1969) -> Invention of WWW (1989-1991) -> Adoption of TCP/IP (1983)
- (C) ARPANET का शुभारंभ (1969) -> TCP/IP को अपनाना (1983) -> ईमेल का आविष्कार (1971) -> Mosaic ब्राउज़र (1993) / Launch of ARPANET (1969) -> Adoption of TCP/IP (1983) -> Invention of Email (1971) -> Mosaic browser (1993)
- (D) ईमेल का आविष्कार (1971) -> WWW का आविष्कार (1989-1991) -> ARPANET का शुभारंभ (1969) -> TCP/IP को अपनाना (1983) / Invention of Email (1971) -> Invention of WWW (1989-1991) -> Launch of ARPANET (1969) -> Adoption of TCP/IP (1983)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सही क्रम: ARPANET (1969), ईमेल (1971), TCP/IP (1983), और WWW (1989-1991) है।

Explanation: The correct order is: ARPANET (1969), Email (1971), TCP/IP (1983), and WWW (1989-1991).



Q. 66 नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें: 1. स्टैक LIFO सिद्धांत का पालन करता है। 2. रिकर्सन में स्टैक का उपयोग किया जाता है। 3. पॉप ऑपरेशन खाली स्टैक पर करने से ओवरफ्लो होता है।

Q. 66 Consider the following statements: 1. Stack follows LIFO principle. 2. Stacks are used in recursion. 3. Popping from an empty stack causes overflow.

- (A) केवल 1 और 2 सत्य हैं / Only 1 and 2 are true
- (B) केवल 2 और 3 सत्य हैं / Only 2 and 3 are true
- (C) केवल 1 और 3 सत्य हैं / Only 1 and 3 are true
- (D) 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं / 1, 2 and 3 all are true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: खाली स्टैक से पॉप करने पर 'अंडरफ्लो' होता है, ओवरफ्लो नहीं। इसलिए कथन 3 गलत है।

Explanation: Popping from an empty stack causes 'Underflow', not overflow. Hence statement 3 is incorrect.

Q. 67 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): Operating System, Computer की मूल कार्यप्रणाली को संचालित करने वाले Programs का संग्रह है। अभिकथन (R): Operating System कार्यों का Scheduling तथा Peripheral Devices का Control करता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 67 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): An Operating System is a collection of programs that supports the basic functions of a computer. Reason (R): It performs task scheduling and controls peripheral devices.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R correctly explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation
- (C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false
- (D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Operating System की परिभाषा Scheduling एवं Peripheral Control के आधार पर दी गई है।

Explanation: defines an Operating System in terms of scheduling tasks and controlling peripherals.
:contentReference[oaicite:0]{index=0}

Q. 68 अभिकथन (A): जावा में इंटरफेस और क्लास इनहेरिटेंस को जोड़कर हाइब्रिड इनहेरिटेंस प्राप्त किया जाता है। कारण (R): जावा लचीली आर्किटेक्चर की अनुमति देने के लिए क्लास के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का समर्थन करता है।

Q. 68 Assertion (A): Hybrid inheritance is achieved by combining interfaces and class inheritance in Java. Reason (R): Java supports multiple inheritance for classes to allow flexible architecture.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: जावा इंटरफेस के माध्यम से हाइब्रिड इनहेरिटेंस का समर्थन करता है, लेकिन जटिलता से बचने के लिए, विशेष रूप से डायमंड प्रॉब्लम के कारण, क्लास के मल्टीपल इनहेरिटेंस को स्पष्ट रूप से मना करता है।

Explanation: Java supports hybrid inheritance via interfaces, but explicitly forbids multiple inheritance of classes to avoid complexity, notably the Diamond Problem.

Q. 69 कौन सा इंटरनेट कनेक्शन प्रकार टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है लेकिन फोन और इंटरनेट का एक साथ उपयोग करने की अनुमति देता है?

Q. 69 Which internet connection type uses telephone lines but allows using phone and internet simultaneously?

- (A) डायल-अप / Dial-up
- (B) डीएसएल (DSL) / DSL
- (C) सैटेलाइट इंटरनेट / Satellite internet
- (D) ईथरनेट / Ethernet

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: DSL (Digital Subscriber Line) फोन और इंटरनेट के एक साथ उपयोग की अनुमति देता है।

Explanation: DSL (Digital Subscriber Line) allows for simultaneous phone and internet usage.

Q. 70 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 'अनसुपरवाइज्ड लर्निंग' (Unsupervised Learning) के लिए सबसे सटीक वर्णन है?

Q. 70 Which of the following options is the most accurate description for 'Unsupervised Learning'?

- (A) यह लेबल किए गए डेटा का उपयोग करके आउटपुट की भविष्यवाणी करता है। / It predicts output using labeled data.
- (B) यह अनलेबल डेटा से छिपे हुए पैटर्न को खोजने का प्रयास करता है। / It attempts to find hidden patterns from unlabeled data.
- (C) यह केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखता है। / It learns only through rewards and penalties.
- (D) यह डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए मनुष्यों पर निर्भर करता है। / It depends on humans to sort data.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा को पहले से लेबल नहीं किया जाता है; मशीन स्वयं डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न ढूंढती है।

Explanation: In Unsupervised Learning, data is not pre-labeled; the machine searches for hidden patterns within the data on its own.

Q. 71 इंटरनेट के संदर्भ में, 'नेटवर्क का नेटवर्क' शब्द का अर्थ क्या है?

Q. 71 In the context of the Internet, what is the meaning of the term 'network of networks'?

- (A) एक ही कंप्यूटर से जुड़े कई नेटवर्क। / Many networks connected to a single computer.
- (B) दुनिया भर में फैले अंतर्संबंधित नेटवर्क का एक संग्रह। / A collection of interconnected networks spread throughout the world.
- (C) केवल सरकारी नेटवर्क का एक समूह। / A group of only government networks.
- (D) एक स्थानीय कार्यालय नेटवर्क। / A local office network.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इंटरनेट एक वैश्विक प्रणाली है जो विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ती है।

Explanation: The Internet is a global system that interconnects various networks.

Q. 72 कथन I: Unicode एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है। कथन II: BCD का मतलब 'Binary Coded Decimal' है।

Q. 72 Statement I: Unicode is a universal character encoding standard. Statement II: BCD stands for 'Binary Coded Decimal'.

- (A) दोनों कथन सही हैं। / Both statements are correct.
- (B) केवल II सही है। / Only II is correct.
- (C) केवल I सही है। / Only I is correct.
- (D) दोनों कथन गलत हैं। / Both statements are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Unicode वैश्विक मानक है और BCD 'Binary Coded Decimal' का संक्षिप्त नाम है।

Explanation: Unicode is the global standard and BCD is an abbreviation for 'Binary Coded Decimal'.

Q. 73 ब्लॉकचेन के तीन मुख्य स्तंभ कौन से हैं?

Q. 73 What are the three main pillars of Blockchain?

- (A) डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी / Decentralization, Transparency, Immutability
- (B) डेटा, हार्डवेयर, क्लाउड / Data, Hardware, Cloud
- (C) सिक्योरिटी, कोडिंग, हार्डवेयर / Security, Coding, Hardware
- (D) नेटवर्किंग, सर्वर, डेटाबेस / Networking, Server, Database

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ब्लॉकचेन के तीन स्तंभ डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी हैं।

Explanation: The three pillars of blockchain are Decentralization, Transparency, and Immutability.

Q. 74 एल्गोरिदम विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग औसत स्थिति (Average case) को निरूपित करने के लिए किया जाता है?

Q. 74 Which of the following is used to represent the Average case analysis in algorithm analysis?

- (A) Big O (O) / Big O (O)
- (B) Omega (Ω) / Omega (Ω)
- (C) Theta (Θ) / Theta (Θ)
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Theta (Θ) नोटेशन का उपयोग औसत स्थिति (tight bound) को दर्शाने के लिए किया जाता है।

Explanation: Theta (Θ) notation is used to represent the average case, providing a tight bound.

Q. 75 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) OS X में Hybrid Kernel पाया जाता है। (2) Process Fail होने पर Error Information सामान्यतः Log File में लिखी जाती है। (3) Blocked State से I/O पूर्ण होने पर Process Ready State में जाती है। (4) Interpreter पूरे Program को एक साथ Translate करता है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 75 Consider the following statements: (1) OS X uses a Hybrid Kernel. (2) On process failure, error information is generally written to a log file. (3) After I/O completion, a blocked process moves to the Ready state. (4) An interpreter translates the entire program at once.

- (A) केवल 1,2 एवं 3 / Only 1,2 and 3
- (B) केवल 1,3 एवं 4 / Only 1,3 and 4
- (C) केवल 2,3 एवं 4 / Only 2,3 and 4
- (D) सभी कथन सही हैं / All statements are correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: चौथा कथन गलत है; पूरे Program का Translation Compiler करता है।

Explanation: The fourth statement is incorrect; a compiler translates the entire program.

Q. 76 MS-Office के विकास के संदर्भ में, कालानुक्रमिक क्रम (पुराने से नए) का चयन करें: 1. .doc (2003 तक) 2. .docx (2007 से) 3. MS-Office 1.0 (1990)

Q. 76 In the context of MS-Office development, select the chronological order (oldest to newest): 1. .doc (until 2003) 2. .docx (since 2007) 3. MS-Office 1.0 (1990)

- (A) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Office 1.0 (1990) में आया, .doc 2003 तक था, .docx 2007 से शुरू हुआ।

Explanation: MS-Office 1.0 came in 1990, .doc was until 2003, .docx started from 2007.

Q. 77 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक विकास को दर्शाता है? 1. लैटिन शब्द 'Computare' की उत्पत्ति 2. EBCDIC एन्कोडिंग का उपयोग 3. ASCII मानकीकरण

Q. 77 Which of the following sequences represents the correct chronological development? 1. Origin of Latin word 'Computare' 2. Use of EBCDIC encoding 3. ASCII standardization

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: शब्द की उत्पत्ति सबसे प्राचीन है, इसके बाद EBCDIC, और अंत में ASCII का मानकीकरण हुआ।

Explanation: The origin of the word is the oldest, followed by EBCDIC, and finally ASCII standardization.

Q. 78 Assertion (A): MS Access टेबल में 'Text' फ़ील्ड का आकार डिफ़ॉल्ट रूप से 255 वर्णों का होता है। **Reason (R):** यह डेटा प्रकार केवल संख्यात्मक मानों के लिए है।

Q. 78 Assertion (A): The 'Text' field in an MS Access table has a default size of 255 characters. **Reason (R):** This data type is intended only for numerical values.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is correct but (R) is incorrect
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is incorrect but (R) is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Text डेटा टाइप अल्फ़ान्यूमेरिक वर्णों के लिए होता है, केवल संख्यात्मक के लिए नहीं। अतः (R) गलत है।

Explanation: The Text data type is for alphanumeric characters, not exclusively for numerical values. Thus, (R) is incorrect.

Q. 79 न्यायवाक्य (Syllogism) में, उस शब्द को क्या कहा जाता है जो दो कथनों के बीच संबंध स्थापित करता है?

Q. 79 In Syllogism, what is the term called that establishes a relationship between two statements?

- (A) कोपुला (Copula) / Copula
- (B) मध्य पद (Middle term) / Middle term
- (C) निष्कर्ष (Conclusion) / Conclusion
- (D) सार्वभौमिक शब्द (Universal term) / Universal term

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: न्यायवाक्य में, 'मध्य पद' (Middle term) वह पद है जो दो कथनों के बीच संबंध स्थापित करता है।

Explanation: In Syllogism, the Middle term is defined as the term which establishes a relationship between the two statements.



Q. 80 कंप्यूटर भाषा अनुवादकों के विकास और तकनीकी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें: 1. असेंबलर (Assembler), 2. कंपाइलर (Compiler), 3. इंटरप्रेटर (Interpreter)।

Q. 80 Arrange the following computer language translators in correct chronological order based on their development and technical process: 1. Assembler, 2. Compiler, 3. Interpreter.

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: असेंबलर दूसरी पीढ़ी का अनुवादक है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर उच्च-स्तरीय भाषाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसमें असेंबलर का विकास तकनीकी रूप से पहले हुआ था।

Explanation: Assembler is a 2nd generation translator, while compilers and interpreters are used for higher-level languages, placing the assembler chronologically earlier in terms of development.

Q. 81 अभिकथन (A): Disk Defragmenter एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तर्क (R): यह कंप्यूटर के रखरखाव और सिस्टम प्रबंधन में सहायता करता है। सही कूट का चयन करें:

Q. 81 Assertion (A): Disk Defragmenter is a system software. Reason (R): It assists in system maintenance and system management. Select the correct code:

- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सत्य है परंतु (R) असत्य है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) असत्य है परंतु (R) सत्य है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: Disk Defragmenter वास्तव में एक 'Utility Software' है, न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। हालाँकि, इसका कार्य रखरखाव में सहायता करना है।

Explanation: Disk Defragmenter is actually 'Utility Software', not system software. However, its task is to assist in maintenance.

Q. 82 Java Operators के संबंध में सही क्रम (chronology) में व्यवस्थित करें: 1. Increment (+) 2. Complement (~) 3. Modulus (%)

Q. 82 Arrange the following Java operators in the correct sequence (if classified by operands count): 1. Increment (++) 2. Complement (~) 3. Modulus (%)

- (A) क्रम: Unary, Unary, Binary / Order: Unary, Unary, Binary
- (B) क्रम: Binary, Unary, Unary / Order: Binary, Unary, Unary
- (C) क्रम: Unary, Binary, Unary / Order: Unary, Binary, Unary
- (D) क्रम: Binary, Binary, Unary / Order: Binary, Binary, Unary

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Increment (++) और Complement (~) Unary ऑपरेटर हैं, जबकि Modulus (%) Binary ऑपरेटर है।

Explanation: Increment (++) and Complement (~) are unary operators, while Modulus (%) is a binary operator.

Q. 83 यदि कोई स्टैटिक विधि सीधे नॉन-स्टैटिक चर तक पहुंचने का प्रयास करती है तो क्या होता है?

Q. 83 What happens if a static method attempts to access a non-static variable directly?

- (A) यह सामान्य रूप से निष्पादित होता है क्योंकि स्टैटिक विधियों को उच्च विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। / It executes normally as static methods have high privilege.
- (B) यह कंपाइलर त्रुटि का परिणाम देता है क्योंकि स्टैटिक विधियां इंस्टेंस स्टेट तक नहीं पहुंच सकतीं। / It results in a compiler error because static methods cannot access instance state.
- (C) यह चर को डिफॉल्ट रूप से शून्य कर देता है। / It defaults the variable to zero.
- (D) यह रनटाइम अपवाद फेंकता है। / It throws a runtime exception.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: स्टैटिक विधियां क्लास से संबंधित होती हैं, न कि ऑब्जेक्ट से। इसलिए, उनके पास इंस्टेंस चर के लिए कोई संदर्भ नहीं होता है, जो सीधे पहुंच को रोकता है।

Explanation: Static methods belong to the class, not the object. Therefore, they have no context for instance variables, preventing direct access.

Q. 84 सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए:

Q. 84 Match List-I with List-II:

- (A) (a)-2, (b)-3, (c)-1 / (a)-2, (b)-3, (c)-1
- (B) (a)-1, (b)-2, (c)-3 / (a)-1, (b)-2, (c)-3
- (C) (a)-3, (b)-1, (c)-2 / (a)-3, (b)-1, (c)-2
- (D) (a)-2, (b)-1, (c)-3 / (a)-2, (b)-1, (c)-3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: AI शब्द 1956 में आया, बिटकॉइन 2009 में आया, और .NET 8.0 वर्ष 2023 में जारी हुआ।

Explanation: The term AI was coined in 1956, Bitcoin was launched in 2009, and .NET 8.0 was released in 2023.

Q. 85 असेंटोटिक नोटेशन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 85 In the context of asymptotic notation, which of the following is correct?

- (A) ओमेगा (Ω) का उपयोग औसत मामले के विश्लेषण के लिए किया जाता है / Omega (Ω) is used for average case analysis
- (B) थीटा (Θ) का उपयोग केवल सबसे खराब स्थिति के लिए किया जाता है / Theta (Θ) is used only for worst case
- (C) बिग ओ (O) का उपयोग ऊपरी सीमा या सबसे खराब स्थिति के लिए किया जाता है / Big O (O) is used for upper bound or worst case
- (D) बिग ओ (O) और ओमेगा (Ω) समान हैं / Big O (O) and Omega (Ω) are the same

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: बिग ओ (O) को एल्गोरिदम के प्रदर्शन के ऊपरी सीमा (सबसे खराब स्थिति) को दर्शाने के लिए परिभाषित किया गया है।

Explanation: Big O (O) is defined to describe the upper bound (worst case) of an algorithm's performance.

Q. 86 MS Access में टेबल (Table) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 86 Which of the following statements about tables in MS Access is correct?

- (A) फॉर्म बनाने के लिए टेबल अनिवार्य नहीं है / Tables are not mandatory to create forms
- (B) यह डेटा स्टोर करने के लिए एक आधारभूत संरचना है / It is a fundamental structure to store data
- (C) टेबल केवल रिपोर्ट बनाने के लिए होती है / Tables are only for making reports
- (D) एक टेबल में पंक्तियाँ नहीं हो सकतीं / A table cannot have rows

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: टेबल डेटा स्टोर करने के लिए अनिवार्य बुनियादी संरचना है, जिसके बिना फॉर्म या रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती।

Explanation: A table is a mandatory fundamental structure to store data, without which forms or reports cannot be created.



Q. 87 निम्नलिखित कालानुक्रमिक क्रम का चयन करें: 1. शैनन-वीवर मॉडल (1949) 2. पेडागोजी एक शिक्षण तकनीक विषय के रूप में विकसित हुई (1980) 3. पेडागोजी एक विषय के रूप में अस्तित्व में आई (1960)

Q. 87 Select the chronological order: 1. Shannon-Weaver Model (1949) 2. Pedagogy evolved as a teaching technique subject (1980) 3. Pedagogy existed as a subject (1960)

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कालानुक्रम है: 1949 (शैनन-वीवर), 1960 (पेडागोजी एक विषय के रूप में), 1980 (शिक्षण तकनीक)।

Explanation: The chronology is: 1949 (Shannon-Weaver), 1960 (Pedagogy as a subject), 1980 (Teaching technique).

Q. 88 अभिकथन (A): Microsoft PowerPoint में एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का संग्रह है। तर्क (R): PowerPoint का डिफ़ॉल्ट रन कमांड 'powerpnt' है।

Q. 88 Assertion (A): A PowerPoint presentation is a collection of slides. Reason (R): The default run command for PowerPoint is 'powerpnt'.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की व्याख्या नहीं करता / Both (A) and (R) are true, but (R) does not explain (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सही हैं, लेकिन तर्क, अभिकथन की व्याख्या नहीं है क्योंकि कमांड नाम और प्रेजेंटेशन परिभाषा स्वतंत्र तथ्य हैं।

Explanation: Both statements are correct individually, but the reason does not explain the assertion as the run command and presentation definition are independent facts.

Q. 89 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): 'Kernel' ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा है। अभिकथन (R): यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

Q. 89 Consider the following statements— Statement (A): 'Kernel' is the core of the OS. Assertion (R): It acts as a bridge between hardware and software applications.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कर्नेल ओएस का वह हिस्सा है जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और एप्लिकेशन को उनके साथ संवाद करने की अनुमति देता है।

Explanation: The kernel is the part of the OS that manages hardware resources and allows applications to communicate with them.



Q. 90 पुनरावर्ती (Recursive) स्थान जटिलता की गणना के लिए कौन से घटक आवश्यक हैं?

Q. 90 Which components are necessary for calculating the Recursive space complexity?

- (A) केवल स्थानीय चर (Local variables) और फॉर्मल पैरामीटर्स | / Only local variables and formal parameters.
- (B) केवल रिकर्शन की गहराई और रिटर्न एड्रेस | / Only the depth of recursion and return address.
- (C) रिकर्शन की गहराई, स्थानीय चर, फॉर्मल पैरामीटर्स और रिटर्न एड्रेस | / Depth of recursion, local variables, formal parameters, and return address.
- (D) CPU गति, रिकर्शन की गहराई और डेटा प्रकार का आकार | / CPU speed, depth of recursion, and size of data type.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: पुनरावर्ती स्थान की गणना गहराई और प्रति स्तर स्मृति खपत (स्थानीय चर + पैरामीटर + रिटर्न एड्रेस) के गुणनफल से होती है।

Explanation: Recursive space is calculated as the product of recursion depth and per-level memory consumption (local variables + formal parameters + return address).

Q. 91 परिदृश्य: एक डेवलपर एक कन्स्ट्रक्टर में 'void' रिटर्न टाइप का उपयोग करता है। कंपाइलर का क्या व्यवहार होगा?

Q. 91 Scenario: A developer uses a 'void' return type in a constructor. What will be the compiler's behavior?

- (A) यह सामान्य रूप से कार्य करेगा | / It will work normally.
- (B) कन्स्ट्रक्टर के साथ void का उपयोग करना कंपाइलर त्रुटि (error) है | / Using void with a constructor is a compiler error.
- (C) यह इसे केवल एक विधि (method) के रूप में मानेगा और त्रुटि नहीं देगा | / It will treat it as just a method and will not throw an error.
- (D) यह ऑब्जेक्ट निर्माण के समय रनटाइम पर विफल हो जाएगा | / It will fail at runtime during object creation.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: यदि आप किसी कन्स्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप (void) जोड़ते हैं, तो Java इसे कन्स्ट्रक्टर के बजाय क्लास की एक सामान्य विधि (method) मानने लगेगा।

Explanation: If you add a return type (void) to a constructor, Java will treat it as a regular method of the class instead of a constructor.

Q. 92 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): 'Ctrl+R' का उपयोग MS-Word में पैराग्राफ को राइट-अलाइन करने के लिए किया जाता है। अभिकथन (R): R का अर्थ 'Right Align' है।

Q. 92 Consider the following statements— Statement (A): 'Ctrl+R' is used in MS-Word to right-align a paragraph. Assertion (R): R stands for 'Right Align'.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है | / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है | / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है, परन्तु अभिकथन (R) गलत है | / Statement (A) is correct, but Assertion (R) is incorrect.
- (D) कथन (A) गलत है, परन्तु अभिकथन (R) सही है | / Statement (A) is incorrect, but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Word में अलाइनमेंट शॉर्टकट्स में 'Ctrl+L' लेफ्ट के लिए, 'Ctrl+E' सेंटर के लिए और 'Ctrl+R' राइट अलाइनमेंट के लिए होता है।

Explanation: In MS-Word, alignment shortcuts include 'Ctrl+L' for Left, 'Ctrl+E' for Center, and 'Ctrl+R' for Right alignment.



Q. 93 अभिकथन (A): टर्नरी ऑपरेटर '?' का उपयोग जटिल तार्किक ब्लॉकों के लिए if-else स्टेटमेंट के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। **कारण (R):** टर्नरी ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट नहीं, और इसे एक मान लौटाना होगा।

Q. 93 Assertion (A): The ternary operator '?' cannot be used in place of an if-else statement for complex logical blocks. **Reason (R):** The ternary operator is an expression, not a statement, and must return a value.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों सही हैं। टर्नरी ऑपरेटरों को एक परिणाम लौटाना चाहिए, जो उन्हें ब्लॉक स्टेटमेंट में आम तौर पर केवल साइड-इफेक्ट लॉजिक के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

Explanation: Both are true. Ternary operators must return a result, making them unsuitable for side-effect-only logic common in block statements.

Q. 94 कंप्यूटर के विकास के इतिहास में, घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करें: 1. 'Computare' शब्द की उत्पत्ति 2. EBCDIC का उपयोग 3. ASCII का मानकीकरण

Q. 94 In the history of computer development, select the correct chronological order of events: 1. Origin of the word 'Computare' 2. Use of EBCDIC 3. Standardization of ASCII

(A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

(B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

(C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

(D) 2, 1, 3 / 2, 1, 3

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर शब्द लैटिन 'Computare' से आया, फिर EBCDIC (8-बिट) विकसित हुआ, और ASCII मानकीकरण बाद में हुआ।

Explanation: Computer word came from Latin 'Computare', followed by the development of EBCDIC (8-bit), and ASCII standardization.

Q. 95 कंप्यूटर भाषा अनुवादकों के विकास और कार्यप्रणाली के संदर्भ में, उनके मशीन कोड सृजन की तकनीक के आधार पर निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. असेंबलर, 2. कंपाइलर, 3. इंटरप्रेटर।

Q. 95 In the context of the development and functionality of computer language translators, arrange the following based on their technique of machine code creation: 1. Assembler, 2. Compiler, 3. Interpreter.

(A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

(B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3

(C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

(D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: असेंबलर दूसरी पीढ़ी का अनुवादक है (असेंबली से बाइनरी), कंपाइलर उच्च-स्तरीय से मशीन कोड में परिवर्तित करता है, और इंटरप्रेटर लाइन-दर-लाइन निष्पादन करता है।

Explanation: Assembler is a 2nd generation translator (Assembly to Binary), Compiler converts High-level to machine code, and Interpreter executes line-by-line.

Q. 96 OOPs (C++) के संदर्भ में 'Inheritance' के सही प्रकार कौन से हैं?

Q. 96 Which of the following are the correct types of 'Inheritance' in OOPs (C++)?

- (A) Single, Multiple, Multilevel, Hierarchical, Hybrid / Single, Multiple, Multilevel, Hierarchical, Hybrid
- (B) Single, Double, Triple, Quadruple, Hybrid / Single, Double, Triple, Quadruple, Hybrid
- (C) Static, Dynamic, Multiple, Recursive, Hybrid / Static, Dynamic, Multiple, Recursive, Hybrid
- (D) Only Single, Multiple, and Hybrid / Only Single, Multiple, and Hybrid

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: OOPs में इन्हेरिटेंस के प्रकारों में Single, Multiple, Multilevel, Hierarchical और Hybrid शामिल हैं।

Explanation: Inheritance types in OOPs include Single, Multiple, Multilevel, Hierarchical, and Hybrid.

Q. 97 इंटरनेट के इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें:

Q. 97 Choose the correct chronological order of events in the history of the Internet:

- (A) ARPANET लॉन्च > ईमेल का आविष्कार > TCP/IP का कार्यान्वयन > WWW का आविष्कार / ARPANET launch > Invention of Email > Implementation of TCP/IP > Invention of WWW
- (B) ईमेल का आविष्कार > ARPANET लॉन्च > WWW का आविष्कार > TCP/IP का कार्यान्वयन / Invention of Email > ARPANET launch > Invention of WWW > Implementation of TCP/IP
- (C) ARPANET लॉन्च > TCP/IP का कार्यान्वयन > ईमेल का आविष्कार > WWW का आविष्कार / ARPANET launch > Implementation of TCP/IP > Invention of Email > Invention of WWW
- (D) TCP/IP का कार्यान्वयन > ARPANET लॉन्च > WWW का आविष्कार > ईमेल का आविष्कार / Implementation of TCP/IP > ARPANET launch > Invention of WWW > Invention of Email

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET (1969) > ईमेल (1971) > TCP/IP (1983) > WWW (1989-1991)।

Explanation: ARPANET (1969) > Email (1971) > TCP/IP (1983) > WWW (1989-1991).

Q. 98 ऐरे डेटा स्ट्रक्चर में, 'O(1)' रैंडम एक्सेस का क्या अर्थ है?

Q. 98 In an Array data structure, what does 'O(1)' random access imply?

- (A) डेटा को क्रमिक रूप से एक्सेस करना / Accessing data sequentially
- (B) किसी भी तत्व तक पहुँचने का समय डेटा के आकार पर निर्भर नहीं करता है / Time to access any element is independent of the size of the data
- (C) मेमोरी मैपिंग केवल रो-मेजर क्रम में होती है / Memory mapping is done only in Row-Major order
- (D) मेमोरी में डेटा को व्यवस्थित करने में अधिक समय लगता है / It takes more time to organize data in memory

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ऐरे O(1) रैंडम एक्सेस प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी तत्व तक पहुँचने का समय स्थिर होता है, जो डेटा के आकार से प्रभावित नहीं होता है।

Explanation: Arrays provide O(1) random access, meaning the time taken to access any element is constant and not dependent on the size of the data.

Q. 99 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है और त्रुटि का पता लगाने में सक्षम नहीं है?

Q. 99 Which of the following protocols operates at the Data Link Layer and is incapable of error detection?

- (A) HDLC / HDLC
- (B) PPP / PPP
- (C) SLIP / SLIP
- (D) TCP / TCP

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: SLIP डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जिसमें त्रुटि का पता लगाने या सुधारने की क्षमता नहीं होती है।

Explanation: SLIP is a Data Link Layer protocol that lacks any error detection or correction capabilities.



Q. 100 डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल SLIP के संबंध में क्या सत्य है?

Q. 100 What is true regarding the Data Link layer protocol SLIP?

- (A) यह एरर डिटेक्शन या करेक्शन नहीं प्रदान करता है। / It does not provide error detection or correction.
- (B) यह एरर करेक्शन प्रदान करता है। / It provides error correction.
- (C) यह एरर डिटेक्शन प्रदान करता है। / It provides error detection.
- (D) यह एक बाइट-ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। / It is a byte-oriented protocol.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: SLIP (Serial Line IP) एक सरल प्रोटोकॉल है जो एरर डिटेक्शन या करेक्शन की सुविधा नहीं देता है।

Explanation: SLIP (Serial Line IP) is a simple protocol that does not provide error detection or correction.